

数列的极限

数列收敛 · 夹逼模型 · 压缩不等式 · 常用极限

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{x} - 1) = \ln x$ 。
- 关键定理: 单调有界必收敛; 夹逼定理; 若递推极限存在, 常由不动点方程 $A = f(A)$ 确定。
- 方法抓手: 先看单调有界、夹逼、递推压缩, 再考虑 Stolz 定理、取对数和转化为函数极限。

复习目标: 数列极限的核心是“项数趋于无穷时的稳定值”。考研中常见题型包括代数化简、夹逼定理、单调有界定理、递推数列求极限, 以及把数列极限转化为函数极限。

一、数列极限的定义

1. 收敛定义

若数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，

$$|a_n - A| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

直观理解：从某一项以后，所有项都能落入 A 的任意小邻域内。

2. 收敛数列的基本性质

1. 极限唯一。
2. 收敛数列必有界。
3. 若 $\lim a_n = A$ ，则任意子列也收敛于 A 。
4. 若 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，且 $\lim a_n = \lim c_n = A$ ，则 $\lim b_n = A$ 。

易错点：有界不一定收敛。例如 $a_n = (-1)^n$ 有界，但不收敛。单调加有界才保证收敛。

二、极限运算法则

若

$$\lim a_n = A, \quad \lim b_n = B$$

则

$$\lim(a_n + b_n) = A + B$$

$$\lim(a_n b_n) = AB$$

若 $B \neq 0$, 则

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$$

若 $a_n \leq b_n$ 且二者极限存在, 则

$$A \leq B$$

注意: 不等式取极限后通常只能保留非严格不等号。

三、常用数列极限

数列	极限	条件或说明
q^n	0	$ q < 1$
$\frac{1}{n^\alpha}$	0	$\alpha > 0$
$n^{\frac{1}{n}}$	1	常用对数化证明
$a^{\frac{1}{n}}$	1	$a > 0$
$(1 + \frac{1}{n})^n$	e	自然常数定义之一
$\frac{n^k}{a^n}$	0	$a > 1$, 指数增长快于幂增长

判断增长速度： 当 $n \rightarrow \infty$ 时，一般有

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

用于判断无穷大或无穷小阶数。

四、常用求法

1. 代数化简

含根式的数列常通过有理化或提取最高阶项处理。例如：

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

所以极限为 $\frac{1}{2}$ 。

2. 夹逼定理

当数列含有振荡因子，如 $\sin n$ 、 $\cos n$ 、 $(-1)^n$ 时，常利用有界性夹逼。例如：

$$-\frac{1}{n} \leq \sin \frac{n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n}{n} = 0$$

3. 单调有界定理

若数列单调递增且有上界，或单调递减且有下界，则数列收敛。递推数列常用这个定理先证明极限存在，再由递推式求极限。

4. 函数极限转化

若 $a_n = f(n)$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

这使洛必达法则、泰勒展开和等价无穷小也能服务数列极限。

五、递推数列

递推数列通常形如

$$a_{n+1} = \varphi(a_n)$$

常用步骤为：

1. 猜测或求不动点：令 $A = \varphi(A)$ 。
2. 证明数列有界。
3. 证明数列单调，或证明相邻项差趋于零。
4. 若已知极限存在，则代入递推式求 A 。

易错点： 不能只把极限代入递推式就结束。必须先说明极限存在，常用方法就是单调有界定理或压缩映射思想。

六、典型例题

例题 1：根式数列

题目 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$ 。

有理化：

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

上下同除以 n ：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}$$

例题 2：递推数列

题目 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, 求 $\lim a_n$ 。

先猜极限。若极限为 A , 则

$$A = \sqrt{2 + A}$$

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$ 。因 $a_n > 0$, 只可能为 2。

再说明极限存在。由 $a_1 < 2$, 若 $a_n < 2$, 则

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$$

所以 $a_n < 2$ 。又

$$a_{n+1} \geq a_n \Leftrightarrow \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \Leftrightarrow 2 + a_n \geq a_n^2$$

当 $0 < a_n < 2$ 时成立。因此数列单调递增且有上界 2, 故收敛, 极限为

$$2$$

例题 3：指数型极限

题目 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b - 1 \right)$ 。

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{a}{n} \rightarrow 0$ 。由

$$(1 + x)^b - 1 \simeq bx$$

得

$$\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b - 1 \simeq b \frac{a}{n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b - 1 \right) = ab$$